

Test Tema 75 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. Un sistema OLAP se basa en tres conceptos. ¿Cuál de los siguientes NO es un concepto básico de un sistema OLAP?

- a) Medidas.
- b) Dimensiones.
- c) Hechos.
- d) Transacciones.

2. Seleccione la cierta respecto al término IDSA.

- a) International Data Simple Analytics.
- b) International Data Spaces Association
- c) Independent Data Simple Analytics.
- d) International Data Simple Analytics.

3. ¿Qué es el "Data staging area" en el contexto de los Data Warehouses?

- a) Es un almacén previo de datos y sus procesos asociados, en el que se extraen los datos de las fuentes, se transforman y se adaptan antes de ser cargados en el almacén de datos.
- b) Durante la fase de diseño de un almacén de datos, es la base de datos no permanente usada para ensayar, demostrar y estudiar el rendimiento de los diseños propuestos.
- c) Es el área del almacén (conceptual o físicamente separada en otra base de datos) donde se cachean las consultas preparadas, cuando éstas no pueden ejecutarse en tiempo real.
- d) Es una copia idéntica de las bases de datos originales, cuando en ellas existe mucha carga y no es posible bloquearlas para asegurar la integridad referencial al copiar los datos.

4. ¿Qué escenario se produce cuando una organización recopila y almacena grandes cantidades de datos sin un plan o procesos efectivos de gestión y clasificación?

- a) Data Swrings.
- b) Data Swamps
- c) Data filling.
- d) Data Sparsing.

5. Sobre un Data Warehouse con información de las ventas nacionales de una compañía, se quiere consultar los datos pero a nivel de ventas provinciales. ¿Qué operación debemos realizar en el almacén de datos para obtener dichos datos?

- a) Drill-Down.
- b) Slice & Dice.
- c) Roll-Up.
- d) Drill-Through.

6. Señale la respuesta incorrecta. El modelo multidimensional de Data-Warehouse se basa en el concepto de:

- a) Hecho, dato o concepto lógico de interés.
- b) Atributo, aspecto medible de un hecho.
- c) Dimensión, detalle o agregación vinculada con los atributos.
- d) Rango, dimensión transaccional de las operaciones .LAP (On-line analytical processing).

7. Qué fundamento no establece la Unión Europea en la construcción de espacio de datos.

- a) Descentralización.
- b) Centralización.
- c) Soberanía.
- d) Transparencia.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un DataMart es correcta?

- a) Se llama DataMart al conjunto de tablas dinámicas obtenidas de conectar por JDBC el Excel con varias bases de datos originarias de los datos.
- b) Los componentes básicos de un DataMart son las BD relacionales, sin transaccionalidad para hacer más rápido el cálculo, combinadas con bases de datos en estrella.
- c) Los datos que se almacenan en un DataMart solo pueden llegar a él mediante la consulta con lenguaje MDX a las bases de datos originales.
- d) Está basado en una BD OLAP para procesamiento analítico de muchos datos que se obtiene de la ejecución de ETL sobre las bases de datos originales.

9. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de modelado en una Data Warehouse?:

- a) Esquema punto a punto.
- b) Esquema en anillo.
- c) Esquema distribuido.
- d) Esquema en estrella.

10. Seleccione la tecnología usada en técnicas PET en el ámbito de ofuscación

- a) Datos sintéticos.
- b) Pruebas de conocimiento cero.
- c) Privacidad diferencial.
- d) Todas las anteriores son correctas.

11. Si comparamos una base de datos relacional y otra multidimensional, es FALSO que:

- a) Las BDR son mejores que las BDM para obtener vistas de unos datos en función de otros.
- b) Las BDR están optimizadas para la inserción de registros y el control concurrente de usuarios.
- c) Las BDM tienen información más consistente que las BDR.
- d) Las BDM son mejores para el estudio a alto nivel de los datos, ya que ofrecen mayor flexibilidad y rapidez de acceso para el análisis de los mismos.

12. ¿Cuál no es una herramienta destinada a la analítica de datos open source?

- a) Alteryx
- b) RapidMiner
- c) KNIME
- d) Pentaho Community

13. ¿Qué es ROLAP?

- a) Una base de datos multidimensional.
- b) Un sistema de procesamiento analítico online construido sobre una base de datos relacional.
- c) Una medida de rendimiento de los sistemas OLAP.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

14. Para poder realizar consultas de OLAP a distintos niveles de generalización es conveniente:

- a) Haber definido en el diseño multidimensional jerarquías.
- b) No se pueden realizar consultas de OLAP a distintos niveles de generalización.
- c) Que se disponga del operador GENERALIZATION en el gestor.
- d) Si no se dispone del operador de GENERATE no se pueden realizar este tipo de consultas.

15. ¿Cuál no es una característica básica de los sistemas OLAP?

- a) Permite actualizar la información de manera rápida y fácil.
- b) Permiten ahondar en la jerarquía de los datos para acceder a los de más bajo nivel.
- c) Ofrecen una visión multidimensional y jerarquizada de los datos.
- d) Son capaces de analizar tendencias a lo largo de períodos de tiempo.

16. ¿Qué arquitectura no es usada en construcción de espacio de datos?

- a) Data Sea.
- b) Data Lakehouse.
- c) Data Fabric.
- d) Data Mesh.

17. Entre las características de un Data Warehouse se encuentra que es un sistema:

- a) Independiente del tiempo.
- b) Integrado.
- c) Volátil.
- d) Ninguna de las anteriores.

18. En los tipos de modelos de un Data Warehouse:

- a) El modelo en estrella debe estar completamente normalizado.
- b) El modelo en constelación ha de contemplar obligatoriamente jerarquías entre las tablas de hechos.
- c) El modelo copo de nieve hace una mejor utilización del espacio en disco.
- d) El modelo nebulosa ofrece mejores tiempos de consulta.

19. En relación al diseño de un Data Warehouse (DW), cuál de las siguientes respuestas es la correcta:

- a) Drilling down: es la navegación que permite ir de los datos detallados a los datos resumidos.
- b) Drilling across: permite cambiar la vista a otra jerarquía de diferente nivel.
- c) Rolling up: permite subir de nivel en la jerarquía, lo contrario a drilling down.
- d) -

20. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al conjunto de metodologías, procesos, arquitecturas y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada en información estructurada, para su explotación directa o para su análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio?

- a) Data Mining (minería de datos)
- b) Business Intelligence (inteligencia de negocio)
- c) Data Warehouse (almacén de datos)
- d) Análisis OLTP (procesamiento en línea transaccional)

21. La minería de datos es un campo de la estadística y las ciencias de la computación que se refiere a:

- a) El acceso a datos concretos específicos de gran valor y difícil localización.
- b) El uso de la Inteligencia Artificial para el tratamiento de grandes volúmenes de datos
- c) El proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos
- d) La aplicación del aprendizaje automático a partir de pequeños volúmenes de datos.

22. Tipos de sistemas Data Warehouse

- a) DSS
- b) EIS
- c) MIS
- d) Todas son correctas.

23. ¿Cuál es una de las diferencias entre ROLAP y MOLAP?

- a) El grado de interactividad.
- b) El preprocesado de los datos desde las bases de datos relacionales a la base de datos multidimensional.
- c) El soporte de sistemas para la toma de decisiones.
- d) La presentación de vistas de los datos sobre un número de dimensiones.

24. Una de las siguientes respuestas es FALSA en relación a un Data Warehouse:

- a) No se borran datos.
- b) Hay campos que almacenan información calculada a partir de los datos iniciales, para facilitar cálculos posteriores.
- c) Permiten analizar información en función de distintos criterios.
- d) Una vez agregados los datos para proporcionar la información solicitada se eliminan los datos originales.

25. En un sistema de Data Warehouse la operación que permite ver datos con mayor nivel de agregación, disminuyendo el nivel de detalle se conoce como:

- a) Roll-up.
- b) Slice-and-dice.
- c) Drill-down.
- d) Drill-across.

26. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de modelo de datos multidimensional?

- a) HOLAP.
- b) VOLAP.
- c) MOLAP.
- d) ROLAP.

27. Indique la respuesta falsa en relación a las ventajas aportadas por una herramienta de Workflow:

- a) Incremento de la productividad
- b) Monitorización del estado de cualquier proceso
- c) Reducción de los tiempos muertos
- d) Todas las anteriores son ciertas

28. ¿Cómo se llaman los indicadores propios en un cuadro de mando?

- a) KPI
- b) KLI
- c) KCI
- d) KMI

29. ¿Qué permite la operación 'Drill-Through' sobre modelos multidimensionales?

- a) Permite cambiar los desgloses y agregaciones de la tabla resultado, intercambiando atributos o indicadores entre los encabezados de filas y columnas.
- b) Permite apreciar los datos en un mayor detalle, bajando un nivel en una jerarquía definida en un cubo.
- c) Permite apreciar los datos en un menor detalle, subiendo un nivel en una jerarquía definida en un cubo.
- d) Permite apreciar los datos en su máximo nivel de detalle, obteniendo los datos relacionados al valor de un indicador que se han agregado dentro del cubo multidimensional.

- 30. Según Bill Inmon, ¿cuál de las siguientes NO es una característica de un DataWarehouse?**
- a) Orientado a temas
 - b) Transaccional
 - c) No volátil
 - d) Integrado
- 31. En OLAP, ¿Qué son las variables complejas?**
- a) Las que tienen un tipo complejo.
 - b) Las que se calculan a partir de otras variables.
 - c) Las que necesitan más de una dimensión para ser almacenadas.
 - d) Las que no son representables.
- 32. ¿Qué arquitectura no es usada en construcción de espacio de datos?**
- a) Data Fabric.
 - b) Data Lakehouse.
 - c) Data River.
 - d) Data Mesh.
- 33. Las herramientas para la elaboración de informes y listados, tanto en detalle como sobre información agregada, a partir de la información de los Datawarehouse y datamarts se conocen como herramientas de:**
- a) OLAP.
 - b) Query & reporting.
 - c) Cuadro de mando analítico.
 - d) Datamining.
- 34. ¿Qué concepto se asemeja más a la siguiente definición? Es un método sociotécnico para construir una arquitectura de datos descentralizada mediante el aprovechamiento de un diseño de autoservicio orientado al dominio**
- a) Data Fabric.
 - b) Data LakeHouse.
 - c) Data Mesh.
 - d) Data Mart.
- 35. Indique cuál de las siguientes NO es una característica de los Almacenes de Datos («Datawarehouses»):**
- a) Están orientados al análisis de información y la toma de decisiones.
 - b) Para facilitar el mantenimiento deben utilizar el mismo esquema que exista para la información operativa de la empresa.
 - c) La información varía en el tiempo.
 - d) Son colecciones de datos.
- 36. ¿Qué arquitectura combina Data Warehouse y Data Lake?**
- a) Data Mart.
 - b) Data Fabric.
 - c) Data Lakehouse.
 - d) Data Mesh.
- 37. Un proveedor de SW para minería de datos es:**
- a) SAS
 - b) SPSS
 - c) A y B son correctas
 - d) A y B son incorrectas

38. ¿Qué concepto se asemeja más a la siguiente definición? Es una combinación de arquitectura de datos y soluciones de software dedicadas que centralizan, conectan, gestionan y gobiernan datos entre diferentes sistemas y aplicaciones

- a) Data Fabric.
- b) Data LakeHouse.
- c) Data Mart.
- d) Data Mesh.

39. ¿Qué plataforma permite hacer analítica Big Data e inteligencia artificial con Spark de una forma sencilla y colaborativa?

- a) Databricks Lakehouse Platform.
- b) Data Lake Lakehouse Platform.
- c) Data Mart Lakehouse Platform.
- d) Data Warehouse Lakehouse Platform.

40. Los sistemas conocidos como OLTP son utilizados para:

- a) Hacer consultas complejas sobre distintas Bases de Datos que se han consolidado en una central.
- b) Poder realizar informes a la Dirección.
- c) Son sistemas típicamente utilizados como Sistemas de Información Geográfica.
- d) Captura de datos a partir de las operaciones diarias de una organización.

41. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un operador específico de un sistema o herramienta OLAP?

- a) DRILL
- b) POLL
- c) PIVOT
- d) SLICE & DICE

42. Respecto a la eficiencia de consultas en cubos ROLAP, señale la respuesta CORRECTA:

- a) ROLAP más eficiente que MOLAP ya que ROLAP requiere que los datos del cubo ya estén generados.
- b) MOLAP es más eficiente que ROLAP ya que los datos del cubo ya están generados.
- c) ROLAP y MOLAP son igualmente eficientes porque se definen sobre un "Data Warehouse" ya existente.
- d) MOLAP es más eficiente que ROLAP ya que los datos del cubo se calculan dinámicamente.

43. El fenómeno por el que se encuentran huecos entre las tablas de datos multidimensionales se conoce como:

- a) Data sparsity.
- b) Data cleansing.
- c) Data mining.
- d) Data explosion.

44. Un almacén de datos almacena:

- a) Sólo información actual.
- b) Información no volátil.
- c) Información actual e histórica.
- d) B y C son correctas.

45. Un almacén de datos o "data warehouse":

- a) Integra datos de diferentes sistemas de información de la organización para permitir su análisis posterior por la Dirección.
- b) Recopila datos de diferentes "data marts" para permitir su análisis por la Dirección mediante herramientas OLAP.
- c) Integra todas las bases de datos que existen en una organización para su consulta por la Dirección.
- d) Es una base de datos que contiene metainformación sobre las bases de datos que existen en la organización.

46. ¿Cuál de las siguientes NO es una operación típica sobre un cubo OLAP?

- a) Desglose (Slice and Dice).
- b) Profundización (Drill-down).
- c) Segmentar (Part).
- d) Rotar (Pivot).

47. Seleccione qué principio está relacionado con Data Mesh.

- a) Infraestructura self-service.
- b) Propiedad orientada por el dominio.
- c) Datos como producto.
- d) Todas las anteriores son correctas.

48. Un data lake o lago de datos es un repositorio centralizado que permite almacenar, compartir, gobernar y descubrir todos los datos estructurados y no estructurados de una organización a cualquier escala. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a componentes asociados a un Data Lake?:

- a) Extracción, almacenamiento y diseño de los datos.
- b) Ingesta, almacenamiento y seguridad de los datos.
- c) Transformación, almacenamiento y seguridad de los datos.
- d) Carga, almacenamiento y distribución de los datos.

49. En un sistema de DataWarehouse las tablas que definen cómo están los datos organizados lógicamente y proveen el medio para analizar el contexto del negocio y que contienen datos cualitativos son las tablas de:

- a) Hechos.
- b) Dimensiones.
- c) Indicadores.
- d) Hechos agregadas.

50. Indique con qué operación se detallan los valores de los datos a lo largo de una dimensión dada en un modelo multidimensional:

- a) Drill-down
- b) Roll-across
- c) Pivot
- d) Drill-through

51. Entre los modelos típicos de bases de datos multidimensionales se encuentra:

- a) Modelo en estrella.
- b) El modelo de copo de nieve.
- c) Modelo constelación.
- d) Todos los anteriores son correctos.

52. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la CORRECTA?:

- a) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras del intercambio de información.
- b) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras de la normalización de la información.
- c) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras de la integración de la información.
- d) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras de la publicación de información.

53. ¿Qué es 'slice & dice'?

- a) Una utilidad de las hojas de cálculo para seleccionar filas y columnas.
- b) Una técnica OLAP que permite obtener subconjuntos de las vistas multidimensionales.
- c) Una técnica de representación gráfica de un sistema de información geográfica de acuerdo al modelo ráster.
- d) Una técnica para redistribuir los flujos convergentes en un sistema de workflow.

54. En un data warehouse:

- a) Jamás se debe normalizar ninguna tabla.
- b) Es normal que algunas tablas de dimensión se desnormalicen buscando mayor eficiencia.
- c) Las tablas se mantienen en la máxima forma normal para no perder consistencia dado el alto número de operaciones de modificación que se realizan.
- d) Todas las respuestas son falsas.

55. Señale la respuesta correcta en relación al Almacén de Datos (Data Warehouse):

- a) La estructura lógica está compuesta por los niveles centralizado, organizado en torno a temas e integrado.
- b) La estructura física está compuesta por los niveles de metadatos, datos detallados actuales y datos detallados históricos.
- c) El almacén de datos no es volátil, no se pueden modificar datos almacenados, solamente se permite la consulta y la carga de nuevos datos.
- d) Entre los criterios más importantes a considerar para elegir el SGBD que gestionará el almacén, está el esfuerzo necesario para determinar el estado de los datos disponibles en los sistemas OLTP de la organización.

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre OLAP es falsa?

- a) Pueden presentar vistas de un número reducido de dimensiones elegido por el usuario.
- b) Son capaces de analizar tendencias a lo largo de períodos de tiempo.
- c) Permiten ahondar en la jerarquía de los datos para acceder a los de más bajo nivel.
- d) No pueden existir bases de datos OLAP relacionales.

57. ¿Cuál es el modelo conceptual más extendido para los almacenes de datos?

- a) Relacional.
- b) Multidimensional.
- c) Espacial.
- d) Temporal.

58. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la tecnología de procedimiento analítico en línea (OLAP)?

- a) Proporciona respuestas rápidas a consultas analíticas complejas e iterativas.
- b) Utiliza modelos de datos multidimensionales.
- c) Proporciona la velocidad y flexibilidad necesarias en tiempo real.
- d) Está basado en modelos de datos jerárquicos.

59. En un sistema de Data Warehouse la operación que permite ver datos con mayor nivel de agregación, disminuyendo el nivel de detalle se conoce como:

- a) Roll-up
- b) Slice-and-dice
- c) Drill-down
- d) Drill-up

60. ¿Cuál de las siguientes características acerca de OLAP es correcta?

- a) La principal característica que potencia a OLAP, es que es lo más rápido a la hora de ejecutar sentencias SQL de tipo UPDATE, en contraposición con OLTP que es la mejor opción para operaciones de tipo DELETE.
- b) La principal característica que potencia a OLAP, es que es lo más rápido a la hora de ejecutar sentencias SQL de tipo SELECT, en contraposición con OLTP que es la mejor opción para operaciones de tipo INSERT, UPDATE, DELETE.
- c) La principal característica que potencia a OLAP, es que es lo más rápido a la hora de ejecutar sentencias SQL de tipo DELETE, en contraposición con OLTP que es la mejor opción para operaciones de tipo UPDATE.
- d) La principal característica que potencia a OLAP, es que es lo más rápido a la hora de ejecutar sentencias SQL de tipo DELETE, en contraposición con OLTP que es la mejor opción para operaciones de tipo SELECT, INSERT y UPDATE.